现场演示视频解说台词

《以芯止戈》——基于 FPGA 的纯硬件 HDMI 音视频播放与可视化系统

CHR 战队 | 共 21 个镜头 | 811 字 | 估算成片 4:34

全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛·安路科技赛道·选题一

使用说明

· 全稿按“问好 → 团队 → 作品定位 → 方案与架构 → 逐项功能 → 指标 → 收尾”排列，功能段与操作动作一一对应，念到哪一句就按哪个键。

· 方括号内是需团队自行填入的真实信息（学校、姓名、上电实测秒数），不要照读括号。

· 时间码由每镜台词字数按 220 字 / 分钟推算，再加操作停顿，属估算值；定稿前请计时通读一遍，按实际语速微调。

· 画面提示中的“KEY”指板上丝印的按键名，与第二节的按键对照表一一对应。

本稿共分四节：第一节是带画面提示的分镜台词，拍摄与剪辑时对着它走；第二节是按键与术语对照，用来统一念法；第三节是去掉提示的连读版，配音时只用这一节；第四节是时长核对、拍摄建议与删减顺序。

三条不能动的规矩

· 上电那一段一镜到底，不剪辑、不加转场，这是全片唯一的稳定性证据。

· 旋转擦除必须慢放，并在画面角标注明倍数，否则 800 毫秒一闪而过，评委看不见。

· 指标段不删。开场的创意和结尾的数据，是评委最容易记住的两头。

一　分镜台词

每镜给出时间码、画面提示与口播文字。时间码左端为该镜开始处，右端为结束处。

镜 01　0:00–0:13　|　整机正面全景，屏幕已出图，灯光均匀

各位评委老师好，我们是 CHR 战队。下面演示我们的参赛作品《以芯止戈》，一套完全跑在 FPGA 内部的 HDMI 音视频播放系统。

镜 02　0:13–0:22　|　队员出镜，或字幕条叠在整机画面上

团队共 [人数] 人，[姓名] 负责 RTL 与时序，[姓名] 负责板级调试，[姓名] 负责文档与录制。

※ 姓名与分工须与报名表一致；单人队改为“这套系统由我一人完成”。

镜 03　0:22–0:31　|　开发板特写，手指点向 FPGA 芯片与 TF 卡座

整个系统只用了一片安路 EG4S20BG256，板上没有处理器，没有操作系统，也没有外挂 DDR。

镜 04　0:31–0:43　|　屏幕出图与开发板同框，缓慢推近

我们要解决的问题是：在一片中小规模 FPGA 上，怎样让开发板自己读出 TF 卡里的图片，并稳定送上 HDMI 显示器。

镜 05　0:43–0:57　|　技术文档图 2-1 系统框图叠在实拍画面上

整条链路做成纯硬件流水线：SPI 读卡，片内 SDRAM 做两块帧缓存交替读写，像素域完成画质、转场与字幕，最后由 HDMI 1.4b 发送核送出。

镜 06　0:57–1:09　|　回到实拍，画面稳定运行

系统跑在三个时钟域：读卡写帧 100 兆，像素 25 兆，控制 50 兆，跨域只走异步 FIFO 的格雷码指针，所以画面不会撕裂。

镜 07　1:09–1:24　|　断电特写 → 拨动电源 → 数码管与 LED 亮起（一镜到底）

现在上电。数码管先显示版本号，随后 8 个 LED 依次点亮，对应 SD 卡初始化、扫描扇区和首帧写入三个节点。

※ 此镜必须一镜到底，不剪辑。评委判断稳定性主要看这一段。

镜 08　1:24–1:33　|　屏幕由黑转出第一张图片

首帧写满整块缓存之后，画面自动切到第一张图，中间没有花屏。

※ 若首帧确实较慢，在镜头里打字幕说明正在扫描扇区，主动交代优于让评委猜。

镜 09　1:33–1:44　|　按 KEY1 切下一张，再按 KEY0 切回

按 KEY1 切下一张，KEY0 切回上一张。新图先写进另一块缓存，写满 307200 个像素才切换显示指针。

镜 10　1:44–1:50　|　按 KEY2，画面连续自动切换

按 KEY2 开启轮播，每秒一张，全程不撕裂。

镜 11　1:50–1:59　|　按 KEY7 切到滑动，完整录一次

转场由 KEY7 循环切换。第一种是滑动，整幅画面连续推移。

镜 12　1:59–2:13　|　再按 KEY7 切到淡变

第二种是淡变，画面先压暗再提亮。这一路没有增加乘法器，系数并进了画质通路的斜率与偏移。

镜 13　2:13–2:45　|　再按 KEY7 切到旋转擦除，先 0.3 倍慢放，再补正常速度

第三种是旋转擦除，我们花时间最多的一种。一条分界线绕中心转一圈，新图随扫过的扇区渐次显现，转满一圈约 800 毫秒。

我们没有做二维重采样，而是把读突发从 128 字降到 16 字，在每 16 像素块的边界上换源帧，用一条转动的分界线换来同样的观感。

※ 800 毫秒在视频里一闪就过，必须慢放，并在角标注明倍数。

镜 14　2:45–2:57　|　长按 KEY6 切换对象，OSD 变化；KEY3/KEY4 调档

KEY3、KEY4 调当前参数，长按连发；长按 KEY6 切换亮度与对比度，左上角 OSD 实时显示档位。

镜 15　2:57–3:11　|　镜头靠近屏幕底部，字幕滚动特写

字幕全程滚动，中英双语同速，每帧一个像素，约每秒 60 像素；白字黑描边加渐变暗底，压亮背景也读得清。

镜 16　3:11–3:24　|　镜头带到 HDMI 线，画面中音乐响起

声音走同一条 HDMI 线。系统扫描 WAV 的 RIFF 头，流式读 data 段，用 520/521 分频得到 48 千赫兹，再按 ACR 写进数据岛。

※ 只保留作品自身播放的音乐，不要另配 BGM，否则分不清声音来源。

镜 17　3:24–3:35　|　按 KEY6 打开频谱，八段柱随节拍起伏

KEY6 打开频谱。八段柱子对应 100 赫兹到 11 千赫兹，落下约需 0.45 秒，所以它跟得上节拍。

镜 18　3:35–3:50　|　按 KEY5 进入，屏幕切到固定图案，警报音起；再按一次退出

KEY5 进入应急画面。这一路直接从片内 ROM 出，不经过帧缓存，卡读不出来也有画面，同时锁定切图键防止误触。

镜 19　3:50–4:01　|　数码管与 LED 特写

数码管和 LED 全程报状态。调试时我们不看屏幕，光凭这两个器件就知道卡在哪一步。

镜 20　4:01–4:27　|　切到资源与时序数据页，或叠加大字指标

最后是数据。TD 5.6.2 布局布线后 LUT 用 7959 个，占 40.6%；DSP 13 个共 29；BRAM 33 块共 64。建立余量 +0.287 纳秒，保持余量 +0.011 纳秒，无违例端点。

这组数字背后改过一次结构：地址计算原来串在一拍里，100 兆下 slack 是负 2.94 纳秒，12 个端点违例；把最后一段寄存一拍、拆成两级流水，才把它拉回正数。

※ 数字念慢一点，让评委记下来。

镜 21　4:27–4:34　|　回到整机全景，屏幕正常播放

以上就是《以芯止戈》的全部演示，谢谢各位评委老师。

二　按键与功能对照

2.1　按键一览

下表按板上丝印的键名列出口播中提到的每一个按键，供录制时核对，避免念错键名。

按键	功能	对应镜头
KEY0	上一张图片；转场方式为旋转擦除时决定逆时针	镜 09、镜 13
KEY1	下一张图片；转场方式为旋转擦除时决定顺时针	镜 09、镜 13
KEY2	自动轮播 开 / 关	镜 10
KEY3	当前参数递减（长按 200 ms 连发）	镜 14
KEY4	当前参数递增（长按 200 ms 连发）	镜 14
KEY5	应急模式 进入 / 退出	镜 18
KEY6	短按：音频频谱 开 / 关；长按 0.8 s：切换调节对象	镜 14、镜 17
KEY7	转场方式循环：滑动 → 淡变 → 旋转擦除	镜 11–13

注：KEY0 与 KEY1 在常态下是上一张与下一张；当转场方式切换到旋转擦除后，这两个键用来指定旋转方向，KEY1 对应顺时针、KEY0 对应逆时针。

2.2　数字与型号的读法

下面这些写法直接照着念容易卡壳或念错，录制前统一一遍。左列是文稿写法，右列是口播读法。

文稿写法	口播读法
EG4S20BG256	E-G-4-S-20-B-G-256，逐段念，不连读
TD 5.6.2	T-D 五点六点二
HDMI 1.4b	HDMI 一点四 b
7959	七千九百五十九
19600	一万九千六百
40.6%	百分之四十点六
307200	三十万七千二百
520/521 分频	五百二十与五百二十一交替分频
+0.287 ns	正零点二八七纳秒
+0.011 ns	正零点零一一纳秒
100 兆 / 25 兆 / 50 兆	一百兆赫兹、二十五兆赫兹、五十兆赫兹

2.3　术语口径统一

同一样东西在一段解说里换三种叫法，评委会以为你在说三个模块。下面四个词建议全片只用一个说法。

固定叫法	避免的说法	理由
帧缓存	双缓冲、乒乓 buffer	“帧缓存”是评委最熟的说法，且与图 2-2 一致
读突发 / 写突发	burst、BURST_LEN	中文优先，确需提英文时可括注一次
像素域	视频时钟域	本稿第三节已定义一次，后面全用“像素域”
分界线	扫描线、擦除线	与“扫描扇区”区分开，避免两个“扫描”打架

2.4　口播自查清单

录制前对着这份清单通读一遍，能避免大部分现场口误。以下各条是经验性建议，不是硬性规定。

· 三个时钟域的顺序固定为 100、25、50，不要一会儿说“像素 25 兆”，一会儿说“视频 25 兆”。

· 单位全稿统一用中文：纳秒、毫秒、千赫兹、兆赫兹。不要在同一段里混用 ns 与“纳秒”。

· 每念完一个数字停半拍，给评委留下记录的时间；指标段尤其不能赶。

· 讲到旋转擦除时把语速压下来，这是全片最主要的技术攻坚点，念快了评委抓不住。

· 收尾一句要干脆，说完“谢谢各位评委老师”就停，不要补“作品还有很多不足”之类的客套。

三　纯台词连读版（配音 / 背稿用）

本节删去画面提示与提示语，文字与第一节完全一致，供配音与背稿使用。

开场　[0:00–0:13]

各位评委老师好，我们是 CHR 战队。下面演示我们的参赛作品《以芯止戈》，一套完全跑在 FPGA 内部的 HDMI 音视频播放系统。

团队　[0:13–0:22]

团队共 [人数] 人，[姓名] 负责 RTL 与时序，[姓名] 负责板级调试，[姓名] 负责文档与录制。

作品定位　[0:22–0:31]

整个系统只用了一片安路 EG4S20BG256，板上没有处理器，没有操作系统，也没有外挂 DDR。

问题　[0:31–0:43]

我们要解决的问题是：在一片中小规模 FPGA 上，怎样让开发板自己读出 TF 卡里的图片，并稳定送上 HDMI 显示器。

方案　[0:43–0:57]

整条链路做成纯硬件流水线：SPI 读卡，片内 SDRAM 做两块帧缓存交替读写，像素域完成画质、转场与字幕，最后由 HDMI 1.4b 发送核送出。

时钟域　[0:57–1:09]

系统跑在三个时钟域：读卡写帧 100 兆，像素 25 兆，控制 50 兆，跨域只走异步 FIFO 的格雷码指针，所以画面不会撕裂。

上电　[1:09–1:24]

现在上电。数码管先显示版本号，随后 8 个 LED 依次点亮，对应 SD 卡初始化、扫描扇区和首帧写入三个节点。

首图　[1:24–1:33]

首帧写满整块缓存之后，画面自动切到第一张图，中间没有花屏。

切图　[1:33–1:44]

按 KEY1 切下一张，KEY0 切回上一张。新图先写进另一块缓存，写满 307200 个像素才切换显示指针。

轮播　[1:44–1:50]

按 KEY2 开启轮播，每秒一张，全程不撕裂。

滑动　[1:50–1:59]

转场由 KEY7 循环切换。第一种是滑动，整幅画面连续推移。

淡变　[1:59–2:13]

第二种是淡变，画面先压暗再提亮。这一路没有增加乘法器，系数并进了画质通路的斜率与偏移。

旋转擦除　[2:13–2:45]

第三种是旋转擦除，我们花时间最多的一种。一条分界线绕中心转一圈，新图随扫过的扇区渐次显现，转满一圈约 800 毫秒。

我们没有做二维重采样，而是把读突发从 128 字降到 16 字，在每 16 像素块的边界上换源帧，用一条转动的分界线换来同样的观感。

画质调节　[2:45–2:57]

KEY3、KEY4 调当前参数，长按连发；长按 KEY6 切换亮度与对比度，左上角 OSD 实时显示档位。

滚动字幕　[2:57–3:11]

字幕全程滚动，中英双语同速，每帧一个像素，约每秒 60 像素；白字黑描边加渐变暗底，压亮背景也读得清。

音频　[3:11–3:24]

声音走同一条 HDMI 线。系统扫描 WAV 的 RIFF 头，流式读 data 段，用 520/521 分频得到 48 千赫兹，再按 ACR 写进数据岛。

频谱　[3:24–3:35]

KEY6 打开频谱。八段柱子对应 100 赫兹到 11 千赫兹，落下约需 0.45 秒，所以它跟得上节拍。

应急画面　[3:35–3:50]

KEY5 进入应急画面。这一路直接从片内 ROM 出，不经过帧缓存，卡读不出来也有画面，同时锁定切图键防止误触。

状态指示　[3:50–4:01]

数码管和 LED 全程报状态。调试时我们不看屏幕，光凭这两个器件就知道卡在哪一步。

指标　[4:01–4:27]

最后是数据。TD 5.6.2 布局布线后 LUT 用 7959 个，占 40.6%；DSP 13 个共 29；BRAM 33 块共 64。建立余量 +0.287 纳秒，保持余量 +0.011 纳秒，无违例端点。

这组数字背后改过一次结构：地址计算原来串在一拍里，100 兆下 slack 是负 2.94 纳秒，12 个端点违例；把最后一段寄存一拍、拆成两级流水，才把它拉回正数。

收尾　[4:27–4:34]

以上就是《以芯止戈》的全部演示，谢谢各位评委老师。

四　时长核对与拍摄建议

4.1　时间分配

全稿共 811 个汉字。按每分钟 220 字计算，纯口播约 3:41，加按键与画面停留的 53 秒，估算成片 4:34，落在多数赛区 5 分钟的限制以内。若赛区限时 3 分钟，可按 4.3 的顺序整镜删除。

段落	镜头	时长
开场与团队	01、02	22 秒
作品定位与问题	03、04	21 秒
方案与时钟域	05、06	26 秒
上电与首图	07、08	24 秒
切图与轮播	09、10	18 秒
三种转场	11、12、13	55 秒
画质与字幕	14、15	26 秒
音频与频谱	16、17	24 秒
应急与状态	18、19	26 秒
指标与收尾	20、21	33 秒

4.2　拍摄与剪辑

· 固定三个机位：整机正面全景、屏幕特写、键盘与数码管特写。三机位同时录，后期按台词切，避免现场手忙脚乱。

· 上电那一段一镜到底，不剪辑。这是评委判断稳定性的唯一依据。

· 旋转擦除与淡变加慢放，慢放倍数在画面角标注明，不要让人误以为是实时速度。

· 念到“按 KEY5”时，画面里必须正在按 KEY5。声音与动作差半秒，专业感就掉了。

· 只保留作品自身播放的音乐，不另配 BGM，否则评委会分不清声音是不是板子发出来的。

· 桌面只留开发板、HDMI 线、电源与 TF 卡。画面越干净，越像成品而不是实验台。

4.3　压到 3 分钟以内的删减顺序

若赛区限时 3 分钟，按下列顺序整镜删除，删到够用为止。镜 07、镜 13、镜 20 三段建议保留，它们分别是稳定性证据、技术含量与量化结果。

· 删 镜 06（时钟域），省约 25 秒

· 删 镜 19（状态指示），省约 15 秒

· 删 镜 10（轮播），省约 18 秒

· 删 镜 12（淡变），省约 15 秒

· 删 镜 15（滚动字幕），省约 22 秒

五镜全删约省 1 分 35 秒，成片落到 3 分钟以内，此时可再从镜 02、镜 05 各删一句。反过来说，若赛区允许 8 分钟，镜 13 与镜 20 各有一句可展开细讲的余量，展开后按现有语速约增加 40 秒。

4.4 需团队核实后填入的空位

· 学校名称与队名全称：若报名表队名与“CHR 战队”不同，开场第一句须改成报名表写法。

· 队员人数与分工：三人队与单人队说法不同，单人队改为“这套系统由我一人完成”。

· 上电到首帧的实际秒数：若确实需要较长时间，建议在镜头里打字幕说明正在扫描扇区。

4.5 参考来源

[1] “【英咖师生面对面】第 77 期 玩转竞赛——全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛.” 电子科技大学英才实验学院, www.yingcai.uestc.edu.cn/info/1022/7072.htm. 2026 年 10 月 31 日访问.

[2] “答辩十分钟：问题、指标、对照实验.” 成电国芯 FPGA 云课堂, z.shaonianxue.cn/71382.html. 2026 年 10 月 31 日访问.

本稿的叙事骨架取自上述两条公开建议：前者提出演示视频应按创意简介、架构说明、实物演示、对比实验与指标总结排布，并删减冗余镜头以提升信息密度；后者提出口播只保留要解决的问题、给出的指标与对照实验的差值。台词文本为原创撰写，未复制任何现成稿件。

4.6 可验证事实与本稿推测的区分

可验证部分：文中全部工程参数均取自本工程源码与 TD 5.6.2 布局布线报告，包括 LUT 7959 个、DSP 13 个、BRAM 33 块、建立余量 +0.287 纳秒、保持余量 +0.011 纳秒、旋转擦除约 800 毫秒、读突发 16 字与写突发 256 字、单帧 307200 像素、音频 48 千赫兹与 520/521 分频、ACR N=6144、字幕每帧 1 像素、频谱 8 段与 0.45 秒缓降、亮度 8 档与对比度 7 档、按键功能分配。以上可在 route.qor、final_timing.rpt、sd_hdmi_bmp.adc 与技术文档 V5 中逐项核对。

属推测部分：每分钟 220 字的语速、由字数推算的各镜时间码与成片总时长，以及 4.3 中“省多少秒”的数值，均为依据常规播音语速所作的估算，尚未实测。定稿前须计时通读一遍，以实测结果替换。